

摘要：

西部证券表示，摩尔定律触顶，AI算力需求倒逼封装材料代际跃迁。以玻璃通孔（TGV）为核心的玻璃基板，凭借信号损耗低、热膨胀可调、成本可控等优势，正加速替代传统硅基与有机基板。英特尔、三星、台积电集体押注，预计2028年全球TGV市场规模将近80亿美元，2030年渗透率进一步提升至50%。

5月21日，玻璃基板概念集体涨停，京东方A开盘"一字"涨停，彩虹股份、五方光电同步涨停。消息面上，京东方A与国际玻璃巨头康宁签署合作备忘录。

京东方A5月20日公告，公司与康宁公司签署为期3年的合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。

代码	名称	现价	涨跌幅 ▼
688055	龙腾光电	5.39	20.04%
300323	华灿光电	19.80	16.13%
688001	华兴源创	69.39	13.18%
000725	京东方A	4.69	10.09%
000050	深天马A	8.09	10.07%
600707	彩虹股份	11.43	10.01%
002036	联创电子	9.36	9.99%
688007	光峰科技	16.28	7.89%
002449	国星光电	8.78	5.66%
000100	TCL科技	4.46	5.44%
300088	长信科技	7.36	4.84%
002876	三利谱	30.63	4.40%
600552	凯盛科技	18.93	4.30%
300566	激智科技	22.63	4.19%
688696	极米科技	85.69	3.37%
002456	欧菲光	8.89	3.13%
605218	伟时电子	21.55	2.96%
002387	维信诺	8.93	2.53%
001373	翔腾新材	41.99	2.31%
002106	莱宝高科	11.18	2.29%

西部证券近日发布的行业深度报告中给予玻璃基板行业"超配"评级，**预计2028年全球先进封装TGV市场规模将近80亿美元，2030年渗透率提升至50%，市场规模有望进一步扩大。**

在摩尔定律物理极限日益逼近的背景下，以玻璃通孔（TGV）技术为核心的玻璃基板，正从实验室走向规模化量产，有望取代传统硅基与有机基板，成为下一代先进封装的主流载体。

英特尔、三星、台积电等全球半导体巨头已相继将玻璃基板纳入核心技术路线图。英特尔明确将其列为2026至2030年封装技术路线图的核心支柱，目标实现10倍以上互连密度提升；三星电机已于2026年4月开始向苹果供应半导体玻璃基板样品，计划2027年后量产；台积电则将玻璃基板作为CoWoS封装技术下一代迭代的核心方向。巨头的集体背书，标志着产业界已形成"从硅到玻璃"的技术共识。

传统方案触及物理极限，玻璃基板（TGV）填补空白

AI大模型训练芯片对算力基础设施的需求持续攀升，传统封装基板的固有缺陷在大尺寸、高频场景下愈发凸显。

有机基板的热膨胀系数是硅的六至七倍，当封装尺寸达到AI芯片级别时，温差引发的翘曲问题可能导致焊球开裂乃至芯片失效。与此同时，有机基板的高介电损耗使超高频信号在传输过程中严重衰减，迫使数字信号处理器超负荷运转，形成“信号劣化—功耗上升—散热恶化”的恶性循环。

台积电CoWoS封装通过引入硅中介层部分解决了上述问题，但硅中介层需占用晶圆产能与洁净室资源，一块大型硅中介层的价格超过100美元，仅中介层一项就可能占到总封装成本的一半以上，成本瓶颈制约了其大规模推广。

玻璃基板由此应运而生。玻璃的相对介电常数约为3.8，远低于硅材料的11.7；损耗因子较硅低2至3个数量级，可使信号传输速率提升3.5倍、带宽密度提高3倍、能耗降低50%。此外，玻璃具备“可调热膨胀系数”优势，通过选用特定牌号，可精准匹配硅芯片，有效控制封装翘曲。

表：TSV与TGV的对比

项目	TSV	TGV
基材	单晶硅	特种玻璃(Borofloat、Corning、Schott等)
孔径	5-50μm	20—150μm
孔深	30-100 μm	100-400μm
绝缘性	需额外绝缘层	玻璃本身绝缘
热膨胀系数匹配	与Cu差异较大	与Cu接近，热应力小
工艺成本	工艺成本高，涉及复杂的硅刻蚀技术，并需额外沉积绝缘层	工艺成本相对低，激光钻孔与玻璃加工工艺逐步成熟，适合大面积面板化生产
介电损耗	介电损耗较高，硅是半导体材料，电信号在传输过程中会与硅衬底产生较强的电磁耦合效应，影响信号完整度	低介电损耗，玻璃的介电常数约为硅的1/3，可显著减少信号串扰与损耗
热稳定性	热稳定性较差，在热循环工况下极易产生热应力，引发界面分层、互连结构失效等可靠性问题	热稳定性优异，CTE接近常见的金属材料，热应力更小
应用方向	逻辑/存储3D堆叠	SiP、传感、光电封装、天线、MEMS等

TGV技术：从实验室到量产的关键跨越

玻璃通孔（TGV）技术的核心，在于在超薄玻璃基板上制作微米级垂直导电通孔，为芯片间构建最短的电信号传输路径。该技术概念由德国迈克尔博士于2010年首次提出，2023年由英特尔率先延伸至封装基板领域。



TGV的核心工艺壁垒集中于两个环节：一是在脆性玻璃上高质量形成高深宽比通孔，二是对通孔进行可靠的金属化填充。过去，这两个环节的良率与效率长期无法满足量产要求，使TGV停留在实验室阶段。

近年来，全球产业链的持续研发投入已打通关键瓶颈。在成孔工艺方面，国内企业沃格光电于2024年实现最小3微米孔径、150:1高深宽比的加工能力；2026年，华日激光工业级设备可实现孔径小于3微米、百万孔一致性大于95%。在金属化工艺方面，上海天承科技自主研发的电镀技术已实现孔径20至50微米通孔的完全填充且无空心。在高密度布线方面，2025年芯德半导体突破TGV超细线路再布线层，实现线宽/线距不超过2微米，满足高带宽存储器集成需求。

当前，晶圆级TGV基板成本已较传统TSV技术下降约30%。随着从晶圆级向面板级升级、良率提升至85%以上，以及产业链国产化协同推进，TGV单位成本有望进入快速下降通道，逐步从高端AI、HBM场景向消费电子、车载电子等更大规模市场渗透。

三大需求场景驱动，市场空间广阔

AI算力与HPC是TGV最大的基本盘。 台积电CoWoS-S技术对转接板的需求面积从2017年的1200平方毫米快速提升至2026年的2700平方毫米，传统硅中介层在大尺寸下良率暴跌、成本指数级上升，而玻璃基板可轻松实现大尺寸制备并保持极低翘曲度。西部证券预计，2028年全球先进封装TGV市场渗透率将达30%，市场规模接近80亿美元。

HBM高带宽存储构成第二增长曲线。 HBM4的堆叠层数已达12至16层，未来HBM6将突破24层，有机基板的热膨胀系数不匹配导致的翘曲将直接造成良率损失。三星联合Chemtronics开发71×71毫米玻璃中介层，应用于GPU与HBM互连，2028年有望量产；SK海力士在HBM4路线图中明确提及将探索采用玻璃基板技术，并计划2026年第三季度量产16层48GB HBM4器件。

光通信与CPO光电共封装是率先落地的细分场景。 1.6T/3.2T光模块的电信号速率已突破100Gbps PAM4，传统有机基板的介电损耗已无法满足需求。国内沃格光电旗下通格微的1.6T光模块玻璃基板载板相关产品已完成小批量送样；京东方于BOE IPC 2024正式发布面向半导体封装的玻璃基面板级封装载板，成为大陆首家从显示面板转向先进封装的业务部门。

表：TGV下游主要应用

下游应用	TGV玻璃基板应用介绍	驱动因素	产业化进展	下游布局厂商	壁垒	市场空间
CPU/GPU等大芯片	替代部分先进封装有机基板（主要为2.5D/3D封装基板）	AI芯片，通讯芯片对芯片性能要求的提高，可以改善电气、机械性能和热稳定性	起步阶段	封测厂、IDM	●	
IPD器件	替代射频芯片封装基板，且在高频应用中表现出色	具有低介电常数和低损耗优势，可提高射频器件的传输速度和品质	大规模量产	华为	🕒	■
Micro/Mini LED	主要用于LED芯片驱动电路的集成，主要替代传统PCB基板	提高显示高度和分辨率，降低能耗	小规模量产	宸显、BOE、华星、海信	🕒	■
光模块	适用于大功率器件封装和高算力数据中心服务器	5G 发展对模块高精度组件的需求不断上升，玻璃基板可提高信号传输性能，功耗更低	初期	英特尔、Coherent	🕒	■
MEMS	MEMS晶圆级封装会用到玻璃晶圆，并作为其他电子产品中硅晶圆的替代衬底。	玻璃晶圆可更好的保护敏感元件防止其被腐蚀性损坏；利用玻璃基底优良的电学性能，帮助实现很多MEMS器件的开发和制造	初期	博通、华为/海思	🕒	■

全球竞争格局：美欧日主导，国内加速突破

当前TGV行业呈“金字塔”竞争格局，整体处于从研发验证向规模化量产过渡的关键拐点。

海外方面，康宁凭借熔融制程专利技术，可实现TGV孔径20至100微米、纵横比10:1；英特尔采用激光改质加化学蚀刻复合工艺，通孔深径比可达100:1、最小孔径仅5微米，较行业现有水平



提升30%以上；三星采用FOPLP技术，使用510×515毫米玻璃面板，通孔位置精度优于±2微米，HBM4全面采用TGV。

国内方面，产业链全链条布局已初步形成。上游材料端，戈碧迦的半导体玻璃基板产品已向国内多家知名半导体厂商送样，载板产品已通过多家厂商验证并获得订单。

中游制造端，沃格光电已具备TGV玻璃基板量产能力和年产10万平方米的智能化产线，可实现深宽比100:1、最小孔径5微米；云天半导体率先实现国内规模化量产TGV技术，深宽比突破100:1；京东方自2024年启动玻璃基板中试线项目，截至2025年6月底已实现设备进场。设备端，帝尔激光于2026年1月完成面板级玻璃基板通孔设备首批出货，打破海外厂商在该领域的技术与市场垄断。

表：国内外主要参与者技术进展

企业	技术进展
康宁	熔融制程为康宁的专利创新技术核心。公司能为3DIC基板生产出表面极为纯净、光滑平坦且尺寸稳定的玻璃基板，做到TGV孔径20~100um, 纵横比10:1
英特尔	英特尔采用激光改质+化学蚀刻复合工艺，实现间距小于10μm的高速垂直互连，通孔深径比可达100:1、最小孔径仅5μm，这一指标较行业现有水平提升30%以上。同时，英特尔在玻璃基板上成功实现了MTL-P (Meteor Lake-P) 芯片组的点亮。2026年，英特尔发布展示全球首款集成EMIB的10-2-10厚玻璃基板。
旭硝子	开发兼容激光改质 + 氢氟酸蚀刻的 TGV 工艺，实现高密度、高精度通孔制备，适配12 英寸晶圆及 510×515mm 矩形基板；通孔金属化良率提升，支撑 Chiplet 垂直互连，降低 AI 芯片封装成本。
三星	三星采用FOPLP技术，使用510mm×515mm玻璃面板，通孔位置精度<±2um（激光位移补偿算法），HBM4全面采用TGV，实现大尺寸面板级TGV突破。
企业	核心进展
沃格光电	截至2026年5月，公司可实现高精度（孔径可小至5μm）、高深宽比（100:1）TGV技术。是全球少数掌握TGV全制程能力和制备装备的企业，目前已具备TGV玻璃基板的量产能力和年产10万平方米的智能化产线（湖北通格微）。
京东方	公司自2024年启动玻璃基板中试线项目，截至2025年6月底，已实现设备进场。
云天半导体	截至2024年，公司已实现深宽比70:1加工，支持200*200mm晶圆级先进封装。
戈碧迦	截至2025年9月，公司TGV封装基板产品已向国内多家知名半导体厂商送样。

5月20日晚间，京东方A发布公告称，公司与康宁公司签署为期3年的合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作，共同探索具有商业潜力的技术与市场机会。

公司董事长陈炎顺与康宁公司董事会主席兼首席执行官魏文德共同签约见证。京东方表示，双方的战略协同已超过20年。京东方董事长陈炎顺在签约仪式上表示：“此次与康宁的战略合作，是双方深耕各自领域、共探下一代产业机遇的重要布局。从显示到更广阔的前沿技术领域，我们正将数十年积累的领先能力，升维为面向未来的通用技术能力。”

根据Counterpoint数据，康宁、旭硝子（AGC）和电气硝子（NEG）三家公司的平板显示基板玻璃（FDP）市场份额（按面积计算）合计约达80%，其中，康宁在FDP基板玻璃市场居首位，市占率超50%。

三条路径布局

西部证券建议投资者沿三条主线布局。

主线一为全链条布局的行业龙头，优先关注具备特种玻璃基材量产能力、TGV全链条技术布局、下游客户生态完善的厂商。

主线二为核心工艺突破的设备厂商，关注在TGV通孔制备、金属化核心工艺上实现突破、已进入头部供应链的厂商。



主线三为下游应用落地的龙头厂商，关注率先布局TGV技术应用、实现产品性能升级的先进封测与光模块龙头，相关企业包括通富微电、长电科技、新易盛等。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

432 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论